Chương 17: Đường và các loại kẹo đường

Chú giải.

1. Chương này không bao gồm:

(a) Các loại kẹo đường chứa ca cao (nhóm 18.06);

(b) Các loại đường tinh khiết về mặt hoá học (trừ sucroza, lactoza, maltoza, glucoza và fructoza) hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.40; hoặc

(c) Thuốc hoặc các sản phẩm khác của Chương 30.

Chú giải phân nhóm.

1. Theo mục đích của các phân nhóm 1701.12, 1701.13 và 1701.14, khái niệm "đường thô" có nghĩa là các loại đường có hàm lượng sucroza tính theo khối lượng, ở thể khô, tương ứng với kết quả dưới 99,5° trên phân cực kế.

2. Phân nhóm 1701.13 chỉ bao gồm đường mía, thu được không qua quá trình ly tâm, trong đó hàm lượng đường sucroza tính theo khối lượng, ở thể khô, tương ứng với kết quả trên phân cực kế từ 69° đến dưới 93°. Sản phẩm này chỉ chứa các vi tinh thể anhedran tự nhiên, có hình dạng không đều, không thể quan sát được bằng mắt thường, được bao phủ bằng phế liệu từ mật mía và các thành phần khác của cây mía đường.

TỔNG QUÁT

Chương này không chỉ gồm các loại đường (ví dụ, sucroza, lactoza, maltose, glucoza và fructoza), mà còn gồm xirô đường, mật ong nhân tạo, đường caramen, mật đường từ quá trình chiết xuất hoặc tinh chế đường và kẹo đường. Đường và mật đường ở dạng rắn thuộc Chương này có thể pha thêm hương liệu hoặc chất màu (ví dụ, axit citric hoặc vani) hoặc chất làm ngọt nhân tạo (ví dụ, aspartame hoặc stevia), miễn là chúng giữ được đặc tính nguyên bản là đường hoặc mật đường.

Chương này **không bao gồm**:

(a) Kẹo đường có pha cacao hoặc sôcôla (**trừ** sôcôla trắng) ở bất kỳ tỷ lệ nào và bột cacao được làm ngọt (**nhóm 18.06**).

(b) Chế phẩm thực phẩm được làm ngọt của các **Chương 19, Chương 20, Chương 21 hoặc Chương 22**.

(c) Thức ăn gia súc được làm ngọt (**nhóm 23.09**).

(d) Đường tinh khiết về mặt hoá học (trừ đường sucroza, lactoza, maltose, glucoza và fructoza), và dạng dung dịch có nước của chúng (**nhóm 29.40**).

(e) Dược phẩm có đường (**Chương 30**).

17.01 - Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn (+).

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

1701.12 - - Đường củ cải

1701.13 - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

1701.14 - - Các loại đường mía khác

- Loại khác:

1701.91 - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

1701.99 - - Loại khác

Đường mía thu được từ nước ép của thân cây mía. **Đường củ cải** thu được từ nước ép được chiết xuất từ củ cây củ cải đường.

Đường mía hoặc đường củ cải **thô** hoặc chưa tinh luyện có dạng kết tinh hoặc ở thể rắn khác màu nâu, màu sắc thay đổi do hàm lượng của tạp chất. Hàm lượng đường sucroza tính theo trọng lượng, ở thể khô dưới 99,5° đọc kết quả tương ứng trên phân cực kế (xem Chú giải phân nhóm 1). Các loại đường này thường được dùng để tinh chế thành các sản phẩm đường tinh luyện. Tuy nhiên, đường thô cũng có thể có độ tinh khiết ở mức độ cao phù hợp cho người sử dụng mà không cần tinh chế.

Đường tinh luyện của mía hoặc của củ cải đường được sản xuất bằng cách tinh chế đường thô. Chúng được sản xuất dưới dạng tinh thể màu trắng và được đưa ra thị trường ở nhiều mức độ tinh khiết khác nhau hoặc dưới dạng viên, bánh, miếng hoặc thanh hoặc các mảnh được đúc, cưa hoặc cắt.

Ngoài các loại đường thô hoặc tinh luyện nêu trên, nhóm này cũng bao gồm đường nâu có chứa đường trắng trộn với một lượng nhỏ, ví dụ, đường caramel hay nước mật, và các viên đường gồm các tinh thể đông kết lớn được sản xuất bằng quá trình đông kết chậm của dung dịch đường cô đặc.

Lưu ý rằng đường của mía và của củ cải đường thuộc nhóm này **chỉ** khi ở thể rắn (kể cả bột); các loại đường này có thể đã được thêm hương liệu hoặc chất màu.

Xirô đường mía và đường củ cải, bao gồm các dung dịch có nước của đường, được phân loại vào **nhóm 17.02** khi không được thêm chất hương liệu hoặc chất màu và ngược lại thì thuộc **nhóm 21.06**.

Ngoài ra, nhóm này **không bao gồm** các chế phẩm ở thể rắn (kể cả hạt nhỏ hoặc bột) mà đã mất đặc tính của đường, loại sử dụng để làm đồ uống (**nhóm 21.06**).

Nhóm này cũng bao gồm đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học ở thể rắn, bất kể nguồn gốc của chúng. Đường sucroza (không kể đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học) thu được từ các nguồn gốc khác không phải là mía hoặc củ cải đường **bị loại trừ** (**nhóm 17.02**).

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 1701.12, 1701.13 và 1701.14

Đường mía thô trong thương mại thường chứa hơn 0.1% đường nghịch chuyển trong khi đó hàm lượng đường nghịch chuyển của đường củ cải thô thường thấp hơn 0.1%. Hai loại đường thô này cũng có thể phân biệt với nhau bằng sự khác biệt về mùi sinh ra sau khi để qua đêm các mẫu dưới dạng dung dịch có nước đóng trong vật chứa có nút.

17.02 - Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

- Lactoza và xirô lactoza:

1702.11 - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo khối lượng chất khô

1702.19 - - Loại khác

1702.20 - Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích

1702.30 - Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo khối lượng ở thể khô

1702.40 - Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo khối lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển

1702.50 - Fructoza tinh khiết về mặt hoá học

1702.60 - Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển

1702.90 - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo khối lượng ở thể khô

Nhóm này bao gồm các loại đường khác ở thể rắn, xirô đường cũng như mật ong nhân tạo và đường caramen.

(A) CÁC LOẠI ĐƯỜNG KHÁC

Phần này bao gồm đường, **trừ** đường thuộc **nhóm 17.01** hoặc đường tinh khiết về mặt hoá học thuộc **nhóm 29.40**, ở thể rắn (kể cả dạng bột), đã hoặc chưa được thêm hương liệu hoặc chất màu. Các loại đường chủ yếu thuộc nhóm này là:

(1) **Đường lactoza** (còn gọi là đường sữa) ($C_{12}H_{22}O_{11}$), đường này có trong sữa và được sản xuất ở quy mô thương mại từ nước sữa (whey). Nhóm này gồm cả đường

lactoza mang tính chất thương mại cũng như lactoza tinh khiết về mặt hoá học. Các sản phẩm này phải chứa hàm lượng lactoza, được ép thành đường lactoza khan, trên 95% tính theo trọng lượng chất khô. Với mục đích tính toán tỉ trọng đường lactoza trong một sản phẩm, khái niệm "chất khô" được hiểu là không bao gồm cả nước ở trạng thái tự do và nước kết tinh. Sản phẩm thu được từ whey và chứa hàm lượng lactoza, được ép thành đường lactoza khan, từ 95% trở xuống, tính theo trọng lượng ở thể khô, **bị loại trừ** (thường thuộc **nhóm 04.04**).

Khi được tinh chế, thì đường lactoza thương phẩm ở dạng đường cát kết tinh màu trắng và hơi ngọt. Đường lactoza tinh khiết về mặt hoá học, khan hoặc ướt, ở dạng tinh thể rắn, không màu, hấp thụ mùi.

Đường lactoza được dùng rộng rãi, cùng với sữa, trong chế phẩm làm thức ăn cho trẻ em; đường lactoza còn dùng làm bánh kẹo, mứt hoặc dược phẩm.

(2) **Đường nghịch chuyển**, thành phần chính của mật ong tự nhiên. Được chế biến ở quy mô thương mại bằng sự thủy phân đường sucroza tinh chế hoà tan và bao gồm tỷ lệ đường glucoza và fructoza bằng nhau tính theo trọng lượng. Đường này có thể ở thể rắn hoặc ở dạng xirô đặc (xem phần B). Người ta sử dụng đường nghịch chuyển để bào chế dược phẩm, làm bánh mì, sản xuất trái cây đóng hộp và mật ong nhân tạo và trong ngành công nghiệp sản xuất bia.

(3) **Đường glucoza**, thường có tự nhiên trong trái cây và trong mật ong. Đường glucoza cùng với tỉ lệ bằng đường fructoza thì tạo thành đường nghịch chuyển.

Nhóm này bao gồm đường dextrose (đường glucoza tinh khiết về mặt hoá học) và đường glucoza thương mại.

Đường dextroza ($C_6H_{12}O_6$) là đường dạng bột kết tinh trắng. Đường này dùng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.

Đường glucoza thương phẩm được thu được từ quá trình thuỷ phân tinh bột với axit và/hoặc enzyme. Ngoài dextrose ra, đường glucoza luôn chứa một tỉ lệ thay đổi 2-, 3- và nhiều chất polysaccharide khác (maltose, maltotriose...). Lượng đường khử, biểu thị như đường dextrose ở dạng chất khô, từ 20% trở lên. Đường này thường ở dạng sệt, không màu (xirô đường glucoza, xem phần (B)) hoặc thành miếng hoặc bánh (đường glucoza khối) hoặc bột vô định hình (amorphous powder), dùng chủ yếu trong công nghiệp thực phẩm, sản xuất bia, lên men thuốc lá và dược phẩm.

(4) **Đường fructoza** ($C_6H_{12}O_6$) có nhiều, với glucoza, trong các loại quả ngọt và trong mật ong. Người ta sản xuất đường fructoza thương phẩm từ đường glucoza thương phẩm (ví dụ, xirô ngô), từ đường sucroza hoặc bằng thủy phân chất inulin, một chất chủ yếu được tìm thấy trong rễ cây hoa huệ và cây a-ti-sô Jerusalem. Đường fructoza

ở dạng đường cát kết tinh, hơi trắng hoặc ở dạng xirô sệt (xem phần (B)); đường fructoza ngọt hơn đường thường (sucroza) và đặc biệt thích hợp cho những người mắc bệnh đái tháo đường. Nhóm này bao gồm cả đường fructoza thương phẩm cũng như đường fructoza tinh khiết về mặt hoá học.

(5) **Đường sucroza,** thu được từ các nguồn không phải là củ cải đường và mía đường. Quan trọng nhất là đường từ **cây thích**, thu được từ nhựa của cây thích, chủ yếu là loại cây thích saccharum và Acer nigrum mọc chủ yếu ở Canada và vùng Đông Bắc nước Mỹ. Nhựa thường được cô đặc và kết tinh không qua tinh chế nhằm giữ lại một số chất không phải là đường tạo nên hương vị đặc biệt của nó. Nó cũng được bán ra thị trường ở dạng xirô (xem Phần (B)). Các loại xirô khác của đường sucroza (xem Phần (B)) thu được từ cây cao lương ngọt (sorghum vulgare var. sacchratum), hạt carob, một số loại cọ,...

(6) **Đường malto- dextrin** (hoặc **dextri-maltoses**), thu được theo quy trình sản xuất tương tự đường glucoza thương phẩm. Đường malto- dextrin chứa một tỉ lệ không cố định đường maltose và chất polysaccharide khác. Tuy nhiên, chúng bị thủy phân ít hơn và do đó có hàm lượng đường khử thấp hơn đường glucoza thương phẩm. Nhóm này chỉ bao gồm những sản phẩm có lượng đường khử, biểu thị như đường dextrose ở dạng chất khô, trên 10% (nhưng dưới 20%). Các sản phẩm có lượng đường khử không vượt quá 10% thuộc **nhóm 35.05**. Đường malto-dextrin ở dạng thông dụng nhất là bột có màu trắng, nhưng chúng cũng có trên thị trường ở dạng xirô (xem Phần (B)). Chúng dùng chủ yếu làm thức ăn cho trẻ em và thức ăn kiêng với hàm lượng calo thấp, làm chất thơm hoặc chất màu thực phẩm, làm chất mang dùng trong công nghiệp dược phẩm.

(7) **Đường maltoza** ($C_{12}H_{22}O_{11}$) được sản xuất ở quy mô công nghiệp từ sự thủy phân tinh bột với chất diastase của malt và được sản xuất ở dạng bột kết tinh có màu trắng. Nó được dùng trong công nghiệp sản xuất rượu bia. Nhóm này gồm đường malto thương phẩm cũng như đường maltoza tinh khiết về mặt hoá học.

(B) XIRÔ ĐƯỜNG

Phần này gồm các loại xirô của tất cả các loại đường (kể cả xirô lactoza cũng như các dung dịch chứa nước **trừ** dung dịch chứa nước của đường tinh khiết về mặt hoá học thuộc **nhóm 29.40**), **với điều kiện** chưa được thêm hương liệu hoặc chất màu (xem phần Chú giải của nhóm 21.06).

Ngoài xirô được đề cập ở phần A trên đây (tức là xirô glucoza (tinh bột)), xirô fructoza, xirô malto-dextrin, xirô đường nghịch chuyển cũng như xirô sucroza), nhóm này gồm:

(1) **Xirô đường (simple syrup)** thu được từ sự hoà tan các loại đường của Chương này trong nước.

(2) **Nước ép và xirô** thu được trong quá trình chiết xuất đường từ mía đường, củ cải đường.... Các loại nước này có thể chứa tạp chất như: chất pectin, chất albuminoidal, muối khoáng …

(3) **Xirô vàng**, dùng làm đồ uống hoặc làm thức ăn có chứa đường sucroza và đường nghịch chuyển. Xirô vàng được chế biến từ phần xirô còn lại trong quá trình tinh chế đường sau khi kết tinh và tách đường đã tinh chế, hoặc chế biến từ đường mía hay đường củ cải, hoặc bằng cách chuyển một phần đường sucroza hoặc thêm đường nghịch chuyển.

(C) MẬT ONG NHÂN TẠO

Thuật ngữ "mật ong nhân tạo" dùng cho các hỗn hợp pha trộn đường sucroza, đường glucoza hoặc đường nghịch chuyển, thường đã thêm hương liệu hoặc chất màu và chế biến để giống mật ong tự nhiên. Nhóm này cũng bao gồm cả các hỗn hợp pha trộn mật ong tự nhiên với mật ong nhân tạo.

(D) ĐƯỜNG CARAMEN

Đường caramen là chất có màu nâu, không kết tinh được và có mùi thơm. Nó có thể ở dạng chất lỏng ít nhiều giống như xirô, hoặc dạng rắn, thường ở dạng bột.

Chúng ít nhiều thu được từ sự nhiệt phân kéo dài của đường, ở nhiệt độ từ 120ºC đến 180ºC, từ các loại đường (thường là glucoza hoặc sucroza) hoặc từ mật đường.

Tuỳ theo quy trình chế biến, toàn bộ loạt sản phẩm thu được lần lượt là đường **đã caramen hóa** (hoặc mật đường) với hàm lượng đường thường là cao (khoảng chừng 90%), tính theo sản phẩm khô, đến **đường caramen "màu"**, với hàm lượng đường rất thấp.

Đường hoặc mật đường đã caramen hóa được dùng làm hương liệu, nhất là trong món tráng miệng có đường, kem hoặc bánh ngọt. Màu caramen, có được là do sự chuyển biến của đường thành melanoidin (chất màu) ở nhiệt độ tương đối cao, được dùng như chất màu, ví dụ, sản xuất bánh bích quy, trong công nghiệp sản xuất bia rượu và chế biến một số đồ uống không có cồn.

17.03 - Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường (+).

1703.10 - Mật mía

1703.90 - Loại khác

Các loại mật thuộc nhóm này chỉ thu được từ kết quả của việc chiết xuất hoặc tinh chế đường. Mật thu được thường là sản phẩm phụ thông thường từ việc chiết xuất hoặc tinh chế đường mía hoặc đường củ cải hoặc từ việc sản xuất đường fructoza từ ngô. Đó là chất nhớt có màu nâu hoặc hơi đen chứa một lượng đáng kể đường không thể dễ dàng làm kết tinh. Tuy nhiên, nó có thể được làm thành bột.

Mật củ cải đường thu được như ở trên thường không ăn được, nhưng một số dạng đã qua tinh chế của mật mía và mật ngô thích hợp dùng làm thức ăn cho người và được bán như là mật đường hoặc như xirô để ăn. Công dụng chủ yếu của các loại mật là dùng làm nguyên liệu thô để chưng cất rượu và đồ uống có cồn (ví dụ, rượu rum chế biến từ mật mía đường), hoặc chế biến thức ăn cho gia súc hay các chất thay thế cà phê. Nó cũng đôi khi được dùng để chiết xuất đường.

Các loại mật thuộc nhóm này có thể bị khử màu, tạo màu hoặc tạo mùi.

***

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 1703.10

Mật mía có thể phân biệt với các loại mật khác của nhóm 17.03 dựa trên mùi và thành phần hoá học.

17.04 - Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao.

1704.10 - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường

1704.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm hầu hết các chế phẩm đường có trên thị trường ở thể rắn hoặc thể bán rắn, thường thích hợp để sử dụng ngay và gọi chung là **mứt kẹo, bánh kẹo** hoặc **kẹo**.

Nhóm này có thể kể đến:

(1) Kẹo cao su có đường (kể cả kẹo cao su được làm ngọt và các loại tương tự).

(2) Kẹo cứng (kể cả kẹo có chiết xuất từ malt).

(3) Caramen, kẹo cao su (cachou), kẹo đường, kẹo nougat, kẹo mềm (fondant), kẹo hạnh nhân, kẹo Turkish delight.

(4) Bánh hạnh nhân.

(5) Các chế phẩm ở dạng kẹo viên ngậm hoặc kẹo chống ho đã đóng gói, chủ yếu làm bằng đường (có hoặc không có thêm thực phẩm khác như gelatin, tinh bột hoặc bột) và hương liệu (kể cả các chất có dược tính, như cồn benzyl, mentol, dầu bạch đàn và dầu thơm tolu). Tuy nhiên, viên kẹo ngậm hoặc kẹo chống ho có chứa chất dược tính, trừ hương liệu, thuộc **Chương 30**, **với điều kiện** tỉ lệ các chất này trong mỗi viên kẹo ngậm hoặc kẹo chống ho có thể dùng cho mục đích phòng bệnh hoặc chữa bệnh.

(6) Sôcôla trắng gồm đường, bơ cacao, sữa bột và hương liệu, nhưng chứa một lượng rất ít cacao (bơ cacao không coi như cacao).

(7) Chiết xuất từ cam thảo (bánh, khối, que, viên...) chứa trên 10% trọng lượng là đường sucroza. Tuy nhiên, khi được đóng gói ở dạng kẹo (có hoặc không có hương liệu), chiết xuất cam thảo thuộc nhóm này không tính đến tỷ lệ đường.

(8) Thạch trái cây và bột trái cây nhão được đóng gói ở dạng kẹo đường.

(9) Bột nhão từ đường và chứa một ít hoặc không có chất béo và thích hợp không những dùng trực tiếp làm mứt kẹo của nhóm này, mà còn làm nhân của các sản phẩm thuộc nhóm này hoặc các nhóm khác, ví dụ:

(a) Bột nhão làm kẹo frondant được chế biến từ đường sucroza, xirô sucroza hoặc xirô glucoza hoặc xirô đường nghịch chuyển có hoặc không có hương liệu, dùng sản xuất kẹo mềm (fondant), và làm nhân trong kẹo hoặc sôcôla...

(b) Bột nhão làm kẹo nougat, là hỗn hợp có khí của đường, nước và chất tạo keo (ví dụ, lòng trắng trứng) và đôi khi thêm một lượng nhỏ chất béo, có hoặc không có thêm quả hạch (nut), quả hoặc các sản phẩm thực vật khác, dùng để sản xuất kẹo nougat và làm nhân trong sôcôla, ...

(c) Bột hạnh nhân nhão, chế biến chủ yếu từ hạnh nhân và đường, dùng chủ yếu để sản xuất bánh hạnh nhân.

(10) Các chế phẩm làm từ mật ong tự nhiên được đóng gói dưới dạng kẹo đường (ví dụ: "halva").

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Chiết xuất từ cam thảo (không được đóng gói như mứt kẹo) chứa không quá 10% hàm lượng đường sucroza tính theo trọng lượng (**nhóm 13.02**).

(b) Chế phẩm đường chứa cacao (**nhóm 18.06**). (Với mục đích này bơ cacao không được coi như cacao).

(c) Các chế phẩm dùng làm thức ăn được làm ngọt như rau, quả, vỏ trái cây... được bảo quản bằng đường (**nhóm 20.06**) và mứt, thạch trái cây... (**nhóm 20.07**).

(d) Kẹo, kẹo cao su và các sản phẩm tương tự (đặc biệt là dùng cho người bệnh đái tháo đường) có chứa chất làm ngọt tổng hợp (ví dụ, chất sorbitol) thay thế đường; bột nhão từ đường, có thêm chất béo với tỉ lệ tương đối lớn và, đôi khi, có sữa hoặc quả hạch (nut) không dùng trực tiếp làm mứt, kẹo (**nhóm 21.06**).

(e) Dược phẩm thuộc **Chương 30**.